大学数学竞赛训练试题

一、解答下列各题

1．$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+3}+\cdots+\dfrac{1}{n+(2n+1)}\right)$.

解　原式$=\dfrac{1}{2}\lim\dfrac{2}{n}\left(\dfrac{1}{1+\frac{1}{n}}+\dfrac{1}{1+\frac{3}{n}}+\cdots+\dfrac{1}{1+\frac{2n-1}{n}}\right)+\dfrac{1}{2}\lim\dfrac{2}{n}\dfrac{1}{1+\frac{2n+1}{n}}$

$=\dfrac{1}{2}\int_0^2\dfrac{1}{1+x}dx+0=\dfrac{1}{2}\ln 3$

2. 证明：　$\ln\sqrt{2n+1}<1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}\le 1+\ln\sqrt{2n-1}$，$n=1,2,\cdots$；

解 因为 当$k<x\le k+1$时，$2k-1<2x-1\le 2k+1$，即$\dfrac{1}{2k+1}\le\dfrac{1}{2x-1}<\dfrac{1}{2k-1}$

故 $\dfrac{1}{2k+1}\le\int_k^{k+1}\dfrac{1}{2x-1}dx<\dfrac{1}{2k-1}$

上式对k从1到$n-1$求和，得$\sum\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{1}{2k+1}\le\sum\limits_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}\dfrac{1}{2x-1}dx<\sum\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{1}{2k-1}$

因为　$\sum\limits_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}\dfrac{1}{2x-1}dx=\int_1^n\dfrac{1}{2x-1}dx=\dfrac{1}{2}\ln(2n-1)$

所以　$\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}\le\dfrac{1}{2}\ln(2n-1)<1+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{2n-3}$

于是　$1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}\le 1+\dfrac{1}{2}\ln(2n-1)$

和　$\dfrac{1}{2}\ln(2n-1)<1+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{2n-3}\ \Rightarrow\ \dfrac{1}{2}\ln(2n+1)<1+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{2n-3}+\dfrac{1}{2n-1}$

即证　$\ln\sqrt{2n+1}<1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}\le 1+\ln\sqrt{2n-1}\qquad n=1,2,\cdots$

另解 因为　$(1+\dfrac{1}{n})^n<e<(1+\dfrac{1}{n})^{n+1}\ \Leftrightarrow n\ln(1+\dfrac{1}{n})<1<(n+1)\ln(1+\dfrac{1}{n})$

$\Leftrightarrow\dfrac{1}{n+1}<\ln(n+1)-\ln n<\dfrac{1}{n}\quad n=1,2,\cdots$

于是 一方面 有：$\ln(2n+1)<1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}+\dfrac{1}{2n}<2(1+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1})$

$\ln\sqrt{2n+1}<1+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}$　　①

另一方面 有：$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{2n-2}+\dfrac{1}{2n-1}<\ln(2n-1)\qquad 2n-1\ge 2$

$\Rightarrow 2(\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1})<\ln(2n-1)\qquad 2n-1\ge 2$

$$\Rightarrow (\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1})<\ln\sqrt{2n-1} \qquad 2n-1\geq 2$$

$$\Rightarrow 1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\leq 1+\ln\sqrt{2n-1} \qquad n\geq 1 \qquad ②$$

综合①②有：$\ln\sqrt{2n+1}<1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\leq 1+\ln\sqrt{2n-1} \qquad n=1,2,\cdots$

3．已知 $\varphi(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n}$，计算 $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\varphi(t)\,\mathrm{d}t-x}{(\sqrt[3]{1+x}-e^x)\ln(1+x^2)}$

解 $$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\varphi(t)\,\mathrm{d}t-x}{(\sqrt[3]{1+x}-e^x)\ln(1+x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n}-x}{(\sqrt[3]{1+x}-e^x)\ln(1+x^2)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n}dx-x}{(\sqrt[3]{1+x}-e^x)\ln(1+x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n+1}-x}{(1+\frac{1}{3}x+o(x)-(1+x+o(x)))x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(x+\frac{(-1)}{2}x^3+o(x^3))-x}{(1+\frac{1}{3}x+o(x)-(1+x+o(x)))x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^3+o(x^3)}{(-\frac{2}{3}x+o(x))x^2}=\frac{3}{4}$$

其实: $\int_0^x\varphi(t)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n+1}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}=x\cos x$ 再利用洛比达法则计算也可.

4. 已知Σ是椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的外侧，计算

$$\oiint_{\Sigma}(x+1)^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+1)^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ .$$

解 由高斯公式 原式=$\iiint_{\Omega}3\left[(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2\right]dv$

由于 $\iiint_{\Omega}(z+1)^2dv=\iiint_{\Omega}z^2dv+2\iiint_{\Omega}zdv+\iiint_{\Omega}dv$

$$=\int_{-c}^{c}z^2dz\iint_{D}d\sigma+0+\int_{-c}^{c}dz\iint_{D}d\sigma \qquad \text{其中 } D:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leq 1-\frac{z^2}{c^2}$$

$$=\int_{-c}^{c}z^2\pi ab(1-\frac{z^2}{c^2})dz+\int_{-c}^{c}\pi ab(1-\frac{z^2}{c^2})dz$$

$$=\frac{4}{15}\pi abc^3+\frac{4}{3}\pi abc$$

利用对称性 原式=$\frac{4}{5}\pi abc(a^2+b^2+c^2)+4\pi abc$

5. 已知函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$，证明对于任何正整数 k，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=f^k(\xi)$.

证　对任何正整数 k，令 $F(x)=f(x)e^{-\int f^{k-1}(x)dx}$，则函数 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $F(a)=F(b)=0$，$F'(x)=\dfrac{f'(x)e^{\int f^{k-1}(x)dx}-f(x)e^{\int f^{k-1}(x)dx}f^{k-1}(x)}{\left(e^{\int f^{k-1}(x)dx}\right)^2}$；

由中值定理，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，$F'(\xi)=0$；　显然 $e^{\int f^{k-1}(x)dx}$ 不等于零，即只有　$f'(\xi)-f^k(\xi)=0$　亦即　$f'(\xi)=f^k(\xi)$

6. 设有椭圆抛物面

$$\Sigma: z=\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}\,(p,q>0)$$

和平面

$$\pi: Ax+By+Cz+D=0\,(C>0).$$

（1）试给出 Σ 和 π 相交的充要条件.

（2）当 Σ 与 π 相交时，求它们所围成空间形体 Ω 的体积和 π 被 Σ 截下部分的面积.

解　（1）Σ 与 π 相交，当且仅当方程

$$\begin{cases} z=\dfrac{x^2}{2p}+\dfrac{y^2}{2q} \\ Ax+By+Cz+D=0 \end{cases}$$

有无穷多个解. 将第一个方程代入第二个方程，整理得

$$\frac{C}{2p}(x+\frac{pA}{C})^2+\frac{C}{2q}(y+\frac{qB}{C})^2=\frac{pA^2}{2C}+\frac{qB^2}{2C}-D,$$

该方程有无穷多组解，当且仅当

$$\frac{pA^2}{2C}+\frac{qB^2}{2C}-D>0，\text{或 } pA^2+qB^2>2CD,$$

此即为 Σ 与 π 相交的充要条件.

（2）由（1）知 Ω 在 xOy 平面上的投影区域为

$$D:\frac{(x+\dfrac{pA^2}{C})^2}{a^2}+\frac{(y+\dfrac{qB^2}{C})^2}{b^2}\le 1,$$

其中 $a^2=\dfrac{(pA^2+qB^2-2CD)p}{C^2}$，$b^2=\dfrac{(pA^2+qB^2-2CD)q}{C^2}$.

所求 Ω 的体积为

$$V=\iint_D(-\frac{A}{C}x-\frac{B}{C}y-\frac{D}{C})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_D(\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\ .$$

作坐标变换

$$\begin{cases}x+\dfrac{pA^2}{C}=a\rho\cos\theta\\ y+\dfrac{qB^2}{C}=b\rho\sin\theta\end{cases},$$

于是

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1[-\frac{A}{C}(a\rho\cos\theta-\frac{pA}{C})-\frac{B}{C}(a\rho\sin\theta-\frac{qB}{C})-\frac{D}{C}]ab\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1[\frac{1}{2p}(a\rho\cos\theta-\frac{pA}{C})^2+\frac{1}{2q}(b\rho\sin\theta-\frac{qB}{C})^2]ab\rho\,\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{pA^2+qB^2-2CD}{4C^2}ab\pi\ .$$

π 被 Σ 截下部分的面积为

$$S=\iint_D\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D\sqrt{1+(-\frac{A}{C})^2+(-\frac{B}{C})^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}{C^2}ab\pi\ .$$

7. 证明：$\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^3=1+6x+18x^2+\cdots+(4n^2+2)x^n+\cdots,\ -1<x<1$

解　由于 $\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^3=\left(\dfrac{2}{1-x}-1\right)^3=\left(\dfrac{2}{1-x}\right)^3-3\left(\dfrac{2}{1-x}\right)^2+3\left(\dfrac{2}{1-x}\right)-1$

$$=\frac{8}{(1-x)^3}-\frac{12}{(1-x)^2}+\frac{6}{(1-x)}-1$$

而　$\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots\qquad -1<x<1$

有　$\dfrac{1}{(1-x)^2}=\left(\dfrac{1}{1-x}\right)'=1+2x+\cdots+(n+1)x^n+(n+2)x^{n+1}+\cdots\qquad -1<x<1$

$$\frac{2}{(1-x)^3}=\left(\frac{1}{1-x}\right)''=2+6x+\cdots+(n+2)(n+1)x^n+\cdots \qquad -1<x<1$$

于是 $$\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^3=4\frac{2}{(1-x)^3}-12\frac{1}{(1-x)^2}+6\frac{1}{(1-x)}-1$$

$$=1+6x+\cdots+\left[4(n+2)(n+1)-12(n+1)+6\right]x^n+\cdots$$

$$=1+6x+\cdots+(4n^2+2)x^n+\cdots \qquad -1<x<1$$

8. 证明：（1）$\dfrac{\pi}{4}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{2n-1}$；

（2）$\pi=\dfrac{10}{3}-24\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{(2n-1)\cdot(2n)\cdot(2n+1)\cdot(2n+2)\cdot(2n+3)}$.

证（1）由 $\arctan x=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\int_0^x\sum\limits_{k=0}^{\infty}(-1)^k t^{2k}\mathrm{d}t=\sum\limits_{k=0}^{\infty}(-1)^k\dfrac{x^{2k+1}}{2k+1}$ $-1<x<1$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-1}}{2k-1} \quad -1<x<1$$

令 $x\to1^-$ 得 $$\frac{\pi}{4}=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{1}{2k-1}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots.$$

（2） $$\frac{24}{(2n-1)\cdot(2n)\cdot(2n+1)\cdot(2n+2)\cdot(2n+3)}$$

$$=\frac{1}{2n-1}+\frac{-4}{2n}+\frac{6}{2n+1}+\frac{-4}{2n+2}+\frac{1}{2n+3}$$

于是 $$24\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{(2n-1)\cdot(2n)\cdot(2n+1)\cdot(2n+2)\cdot(2n+3)}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}+6\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n+1}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n+3}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{n+1}$$

$$=\frac{\pi}{4}-6(\frac{\pi}{4}-1)+[\frac{\pi}{4}-(1-\frac{1}{3})]+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{n}-\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{n}$$

$$=-4(\frac{\pi}{4})+6-1+\frac{1}{3}-2=-\pi+\frac{10}{3}.$$

即证 $$\pi=\frac{10}{3}-24\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{(2n-1)\cdot(2n)\cdot(2n+1)\cdot(2n+2)\cdot(2n+3)}$$

8．设函数 $f(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，$\Omega(t)=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|x^2+y^2+z^2\le t^2,z\ge 0\}$，$S(t)$ 是 $\Omega(t)$ 的表面，$D(t)$ 是 $\Omega(t)$ 在 xoy 平面的投影区域，$L(t)$ 是 $D(t)$ 的边界曲线，已知当 $t\in(0,+\infty)$ 时，恒有：

$$\begin{aligned}&\oint_{L(t)} f(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s+\iint_{S(t)}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S\\&=\iint_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma+\iiint_{\Omega(t)}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}v\end{aligned},$$

求 $f(t)$ 的表达式.

解　由于 $\oint_{L(t)} f(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s=tf(t^2)\oint_{L(t)}ds=2\pi t^2 f(t^2)$

$$\iint_{S(t)}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S=t^2\iint_{S_1}dS+\iint_{S_0}(x^2+y^2)dS=2\pi t^4+\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t r^2 r dr$$

$$=2\pi t^4+\frac{\pi}{2}t^4=\frac{5}{2}\pi t^4$$　其中 S_1 是 $S(t)$ 的上半球面

S_0 是 $S(t)$ 的底面

$$\iint_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t f(r^2)r dr=2\pi\int_0^t f(r^2)r dr$$

$$\iiint_{\Omega(t)}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^t rr^2\sin\varphi dr=\frac{1}{2}\pi t^4$$

于是　$2\pi t^2 f(t^2)+\frac{5}{2}\pi t^4=2\pi\int_0^t f(r^2)r dr+\frac{1}{2}\pi t^4$

即　$t^2 f(t^2)+t^4=\int_0^t f(r^2)r dr$　两边求导，得 $2tf(t^2)+2t^3 f'(t^2)+4t^3=f(t^2)t$

令　$u=t^2$　得　$f(u)+2uf'(u)+4u=0$　即　$f'(u)+\frac{1}{2u}f(u)=-2$

解得　$f(u)=-\frac{4}{3}u+\frac{C}{\sqrt{u}}$　或者　$f(t)=-\frac{4}{3}t+\frac{C}{\sqrt{t}}$　其中 C 为任意常数